

# Закрепление

## Модуль 1. Занятие 8.2

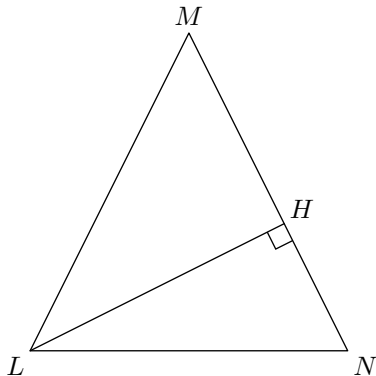
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



# Задача 1

В треугольнике  $MLN$  известно равенство  $ML = MN$ ,  $LH$  — перпендикуляр к  $MN$ ,  $LN = 4\sqrt{7}$ ,  $\sin L = 0,75$ . Найдите отрезок  $NH$ .

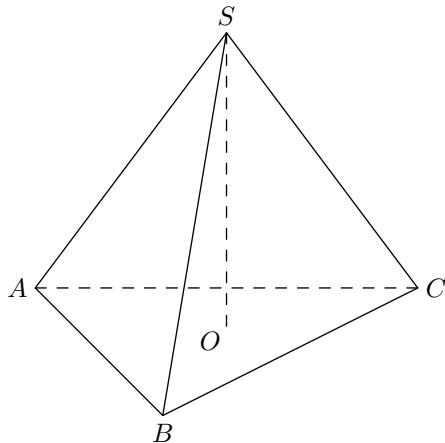


## Задача 2

Найдите угол между векторами  $\vec{a}(2\sqrt{3}, 2)$  и  $\vec{b}(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ . Ответ дайте в градусах.

## Задача 3

Объем правильной треугольной пирамиды  $SABC$  с вершиной  $S$  равен 34. Найдите высоту пирамиды  $SO$ , если площадь треугольника  $ABC$  равна 3.

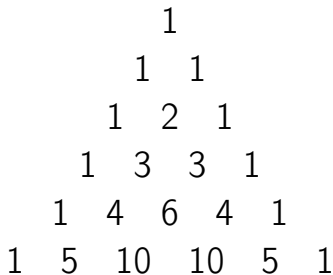


## Задача 4

В случайном эксперименте симметричную монету бросают пять раз. Найти вероятность того, что орел выпадет более одного раза.

## Задача 4

В случайном эксперименте симметричную монету бросают пять раз. Найти вероятность того, что орел выпадет более одного раза.



## Задача 5

В таблице показано количество билетов и возможные выигрыши беспроигрышной денежной лотереи. Цена билета лотереи равна 50 рублей. Всего билетов выпущено 1000 штук. Участник покупает один случайный билет. На сколько рублей цена билета выше, чем математическое ожидание выигрыша?

|                    |     |     |     |      |
|--------------------|-----|-----|-----|------|
| Выигрыш            | 5   | 10  | 200 | 1000 |
| Количество билетов | 500 | 450 | 40  | 10   |

## Задача 6

Решите уравнение  $2x^4 = 162$ . Если оно имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них.

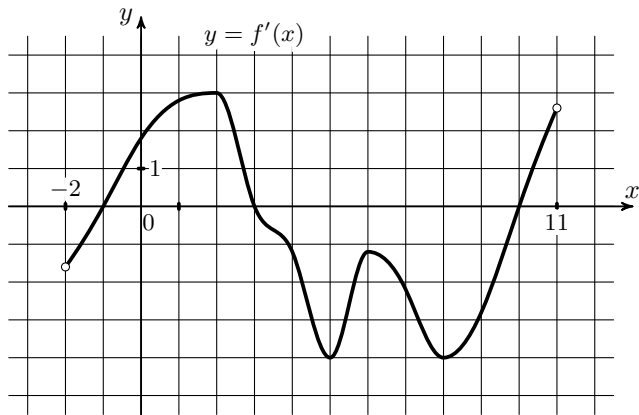


## Задача 7

Вычислите значение выражения  $2 \cdot \frac{\log_3 6}{\log_9 3} - \log_3 16$ .

## Задача 8

На рисунке изображён график  $y = f'(x)$  — производной функции  $f(x)$ , определённой на интервале  $(-2; 11)$ . Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции  $f(x)$  параллельна прямой  $y = x - 20$  или совпадает с ней.



## Задача 9

В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}},$$

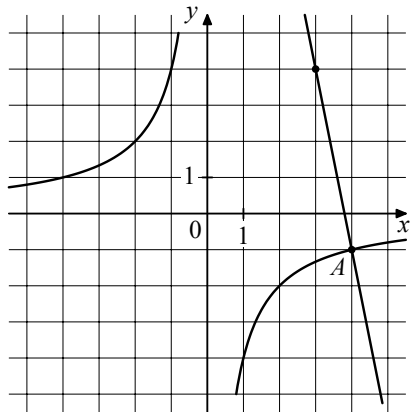
где  $m_0$  (мг) — начальная масса изотопа,  $t$  (мин.) — время, прошедшее от начального момента,  $T$  (мин.) — период полураспада. В начальный момент времени масса изотопа  $m_0 = 160$  мг. Период его полураспада  $T = 10$  мин. Через сколько минут масса изотопа будет равна 10 мг?

## Задача 10

Трехзначное число оканчивается цифрой 1. Если ее перенести в начало записи числа, то полученное число будет на 396 меньше первоначального. Найдите первоначальное число.

# Задача 11

На рисунке изображены графики функций  $f(x) = \frac{k}{x}$  и  $g(x) = ax + b$ , которые пересекаются в точках  $A$  и  $B$ . Найдите ординату точки  $B$ .

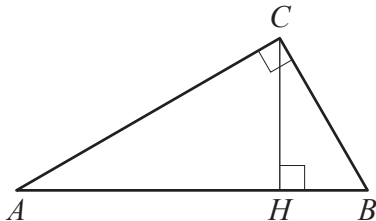


## Задача 12

Найдите наименьшее значение функции  $y = x^5 + x^3 + 4$  на отрезке  $[-2; 1]$ .

# Задача 1

В треугольнике  $ABC$  угол  $C$  равен  $90^\circ$ ,  $CH$  — высота,  $AB = 49$ ,  $\cos A = \frac{4}{7}$ . Найдите  $AH$ .



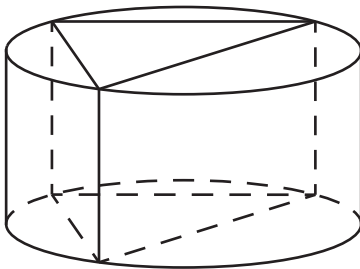
## Задача 2

Даны векторы  $\vec{a}(1, -3, -2)$  и  $\vec{b}(-7, 4, 2)$ . Найдите скалярное произведение  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ .



## Задача 3

Найдите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы, вписанной в цилиндр, радиус основания которого равен  $2\sqrt{3}$ , а высота равна 2.

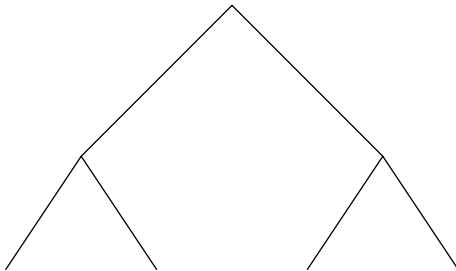


## Задача 4

При изготовлении подшипников диаметром 68 мм вероятность того, что диаметр будет отличаться от заданного не больше, чем на 0,01 мм, равна 0,986. Найдите вероятность того, что случайный подшипник будет иметь диаметр меньше, чем 67,99 мм, или больше, чем 68,01 мм.

## Задача 5

Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет гепатит, то результат анализа называется *положительным*. У больных гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью  $0,8$ . Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью  $0,01$ . Известно, что  $44\%$  пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.



## Задача 6

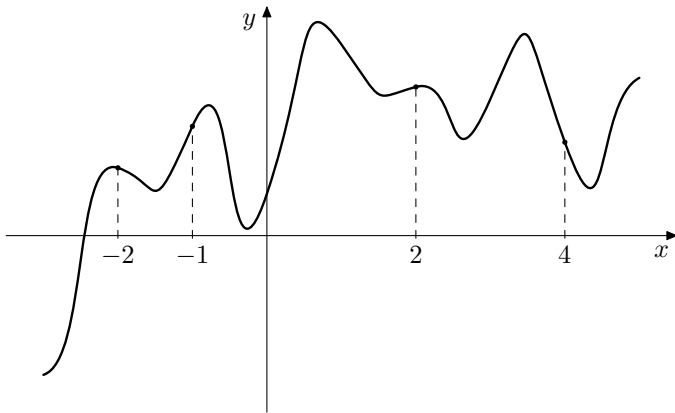
Решите уравнение  $\sqrt{-56 - 15x} = -x$ . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из корней.

## Задача 7

Найдите значение выражения  $\frac{16\sqrt[4]{35\sqrt{a}} - 6\sqrt[5]{28\sqrt{a}}}{5\sqrt[7]{20\sqrt{a}}}$  при  $a > 0$ .

## Задача 8

На рисунке изображён график функции  $y = f(x)$ . На оси абсцисс отмечены точки  $-2$ ,  $-1$ ,  $2$ ,  $4$ . В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту точку.



## Задача 9

В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону  $H(t) = at^2 + bt + H_0$ , где  $H_0 = 2$  м — начальный уровень воды,  $a = \frac{1}{200}$  м/мин<sup>2</sup>, и  $b = -\frac{1}{5}$  м/мин — постоянные,  $t$  — время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. В течение какого времени вода будет вытекать из бака? Ответ дайте в минутах.

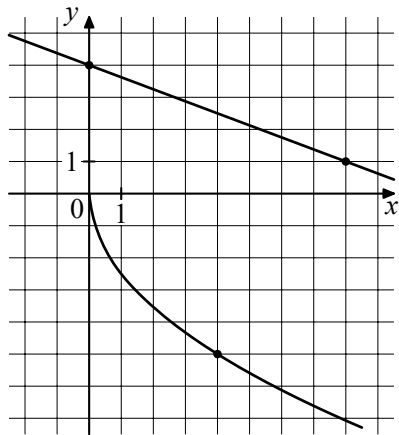
## Задача 10

По морю параллельными курсами в одном направлении следуют два сухогруза: первый длиной 130 метров, второй — длиной 70 метров. Сначала второй сухогруз отстает от первого, и в некоторый момент времени расстояние от кормы первого сухогруза до носа второго составляет 300 метров. Через 18 минут после этого уже первый сухогруз отстает от второго так, что расстояние от кормы второго сухогруза до носа первого равно 700 метрам. На сколько километров в час скорость первого сухогруза меньше скорости второго?



# Задача 11

На рисунке изображены графики функций  $f(x) = a\sqrt{x}$  и  $g(x) = kx + b$ , которые пересекаются в точке  $A$ . Найдите абсциссу точки  $A$ .



## Задача 12

Найдите наибольшее значение функции  $y = (x + 5)^2 (x + 4) - 4$  на отрезке  $[-15; -4,5]$ .

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



# Ответы на вопросы